Kevin Gómez Valderas 2ºDAM

INSTALAR ODOO DOCKERS

1. Utiliza una máquina virtual con Ubuntu Server.

2. Instala el paquete docker-compose. Puedes añadir tu usuario al grupo docker para hacer los comandos docker sin necesidad de sudo

Actualizar el sistema
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Instalar dependencias necesarias
sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common -y
Agregar la clave GPG oficial de Docker
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
Agregar el repositorio de Docker
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
Actualizar e instalar Docker
sudo apt update sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io -y
Verificar la instalación de Docker

sudo docker --version
`kevin@kevinserver:~$ sudo docker --version`
`[sudo] password for kevin:`
`Docker version 28.0.1, build 068a01e`

Instalar Docker Compose y establecer permisos
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.23.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
Verificar la instalación de Docker Compose

docker-compose --version
`kevin@kevinserver:~$ docker-compose --version`
`Docker Compose version v2.23.0`

Añadir usuario al grupo docker
Permite ejecutar comandos docker sin necesidad de usar sudo
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker

3. Descarga una imagen de un docker de ubuntu con docker pull

docker pull ubuntu

```
kevin@kevinserver:~/sge$ docker pull ubuntu
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/ubuntu
5a7813e071bf: Pull complete
Digest: sha256:72297848456d5d37d1262630108ab308d3e9ec7ed1c3286a32fe09856619a782
Status: Downloaded newer image for ubuntu:latest
docker.io/library/ubuntu:latest
```

1. Lista las imagenes que tienes disponibles en docker (solo debes tener la de ubuntu)

docker images

```
ubuntu        latest    a04dc4851cbc   6 weeks ago   78.1MB
```

2. Pon en marcha el contenedor con docker run (dale de nombre ubuntu-tunombre) de manera iterativa con -it

docker run -it --name ubuntu-kevin ubuntu

```
kevin@kevinserver:~/sge$ docker run -it --name ubuntu-kevin ubuntu
root@c5d477657aea:/#
```

3. Crea un usuario con tu nombre dentro del contenedor

apt update

```
root@c5d477657aea:/# apt update
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease [256 kB]
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/restricted amd64 Packages [117 kB]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 Packages [331 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages [19.3 MB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [844 kB]
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [1057 kB]
Get:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Packages [34.0 kB]
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Packages [916 kB]
Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 Packages [1808 kB]
Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Packages [38.7 kB]
Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1167 kB]
Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [962 kB]
Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1347 kB]
Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Packages [16.0 kB]
Fetched 28.6 MB in 7s (4170 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
18 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
```

apt install -y adduser

```
root@c5d477657aea:/# apt install -y adduser
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Suggested packages:
  liblocale-gettext-perl perl cron quota ecryptfs-utils
The following NEW packages will be installed:
  adduser
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 18 not upgraded.
Need to get 101 kB of archives.
After this operation, 463 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 adduser all 3.137ubuntu1 [101 kB]
Fetched 101 kB in 1s (169 kB/s)
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
Selecting previously unselected package adduser.
(Reading database ... 4383 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../adduser_3.137ubuntu1_all.deb ...
Unpacking adduser (3.137ubuntu1) ...
Setting up adduser (3.137ubuntu1) ...
```

adduser kevin

```
root@c5d477657aea:/# adduser kevin
info: Adding user `kevin' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `kevin' (1001) ...
info: Adding new user `kevin' (1001) with group `kevin (1001)' ...
info: Creating home directory `/home/kevin' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for kevin
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []: Kevin Gómez Valderas
        Room Number []: 601479874
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
chfn: name with non-ASCII characters: 'Kevin Gómez Valderas'
Is the information correct? [Y/n] Y
info: Adding new user `kevin' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `kevin' to group `users' ...
root@c5d477657aea:/#
```

4. Comprueba con docker ps los contenedores que hay en marcha. Y con docker ps -a los que están corriendo y los que no.

docker ps (En marcha)
docker ps -a (Inactivos)

```
kevin@kevinserver:~/sge$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND       CREATED        STATUS                     PORTS     NAMES
c5d477657aea   ubuntu    "/bin/bash"   6 minutes ago  Exited (0) About a minute ago        ubuntu-kevin
```

5. Pon en marcha el contendor ubuntu-tunombre con el comando docker start

docker start ubuntu-kevin
docker exec -it ubuntu-kevin bash

```
kevin@kevinserver:~/sge$ docker start ubuntu-kevin
ubuntu-kevin
kevin@kevinserver:~/sge$ docker exec -it ubuntu-kevin bash
root@c5d477657aea:/#
```

6. Ejecuta en este contenedor el comando /bin/bash. Instala el editor nano y edita un fichero de texto expresando todo lo que disfrutas en el módulo SGE.

docker exec -it ubuntu-kevin /bin/bash
apt update
apt install -y nano

```
kevin@kevinserver:~/sge$ docker exec -it ubuntu-kevin bash
root@c5d477657aea:/# apt update
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
18 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
root@c5d477657aea:/# apt install -y nano
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Suggested packages:
  hunspell
The following NEW packages will be installed:
  nano
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 18 not upgraded.
Need to get 282 kB of archives.
After this operation, 856 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 nano amd64 7.2-2ubuntu0.1 [282 kB]
Fetched 282 kB in 1s (326 kB/s)
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
Selecting previously unselected package nano.
(Reading database ... 4431 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nano_7.2-2ubuntu0.1_amd64.deb ...
Unpacking nano (7.2-2ubuntu0.1) ...
Setting up nano (7.2-2ubuntu0.1) ...
update-alternatives: using /bin/nano to provide /usr/bin/editor (editor) in auto mode
update-alternatives: warning: skip creation of /usr/share/man/man1/editor.1.gz because associated file /usr/share/man/man1/nano.1.gz (of link grou
p editor) doesn't exist
update-alternatives: using /bin/nano to provide /usr/bin/pico (pico) in auto mode
update-alternatives: warning: skip creation of /usr/share/man/man1/pico.1.gz because associated file /usr/share/man/man1/nano.1.gz (of link group
pico) doesn't exist
root@c5d477657aea:/#
```

nano sge_enjoyment.txt

```
  GNU nano 7.2
QUE ASIGNATURA TAN DIVERTIDA
```

7. Crea un directorio llamado dirdockcomp en tu sistema (en la maquina virtual estamos hablando).

mkdir dirdockcomp

```
kevin@kevinserver:~/sge$ mkdir dirdockcomp
kevin@kevinserver:~/sge$
```

8. Crea un nuevo contenedor llamado ubuntu-tunombre2 donde tengas un bind volume (opcion -v) en el que asocies el directorio dirdockcomp con el directorio /mnt/dirdcomp del contenedor.

docker run -it --name ubuntu-kevin2 -v ~/sge/dirdockcomp:/mnt/dirdcomp ubuntu

```
kevin@kevinserver:~/sge$ docker run -it --name ubuntu-kevin2 -v ~/sge/dirdockcomp:/mnt/dirdcomp ubuntu
root@c22cc5bf06da:/#
```

9. Ejecuta /bin/bash y crea un nuevo fichero en el directorio /mnt/dirdocker. Comprueba que aparece en el dirdocker de tu sistema.

docker start ubuntu-kevin2
docker exec -it ubuntu-kevin2 /bin/bash
touch /mnt/dirdcomp/nuevo_fichero.txt
exit
ls dirdockcomp

```
kevin@kevinserver:~/sge$ docker run -it --name ubuntu-kevin2 -v ~/sge/dirdockcomp:/mnt/dirdcomp ubuntu
root@f467e06cbc4f:/# touch /mnt/dirdcomp/nuevo_fichero.txt
root@f467e06cbc4f:/# exit
exit
kevin@kevinserver:~/sge$ ls
dirdockcomp
kevin@kevinserver:~/sge$ ls dirdockcomp
nuevo_fichero.txt
kevin@kevinserver:~/sge$
```

10. Busca la diferencia entre volúmenes docker y bind mounts. ¿Qué has utilizado en los puntos anteriores?

	VOLÚMENES DOCKER	BIND MOUNTS
GESTIÓN	Los volúmenes son gestionados por Docker y se almacenan en un directorio específico en el host, generalmente dentro de /var/lib/docker/volumes/.	Los bind mounts enlazan un archivo o directorio específico del host directamente con el contenedor. El archivo o directorio debe existir en el host.
PORTABILIDAD	Son más portables y fáciles de respaldar o migrar, ya que Docker se encarga de su administración.	Son menos portables, ya que dependen de la estructura de archivos del host.
RENDIMIENTO	Suelen tener un mejor rendimiento en comparación con los bind mounts, especialmente en sistemas con muchos archivos.	Pueden ser más lentos que los volúmenes, especialmente si el host tiene un sistema de archivos lento.

USO	Ideal para almacenar datos persistentes, como bases de datos o archivos de configuración que deben sobrevivir a la eliminación de contenedores.	Útiles para desarrollo, donde se necesita sincronizar código fuente entre el host y el contenedor, o para acceder a archivos específicos del host.

En los puntos anteriores, utilize bind mounts al vincular el directorio ~/sge/dirdockcomp del host con /mnt/dirdcomp en el contenedor.

4. En la siguiente guia puedes ver como instalar odoo en docker. La primera parte es de como instalar docker con los repositorios originales. Empieza en la parte de comprobar que docker está instalado (https://www.cybrosys.com/blog/how-to-install-odoo-16-in-docker).

1. Crea los ficheros de configuración en el directorio docker_TUNOMBRE/odoo17

Crear carpeta para odoo docker
mkdir sge/odoo-docker cd sge/odoo-docker
Crear el archivo docker-compose.yml

nano docker-compose.yml
 	
version: '3.1'
services:
  web:
  image: odoo:17.0
  container_name: odoo17
  depends_on:
  - db
  ports:
  - "8069:8069"
  volumes:
  - odoo-data:/var/lib/odoo
  - ./config:/etc/odoo
  - ./addons:/mnt/extra-addons
  environment:
  - HOST=db
  - USER=db_user

```
    - PASSWORD=db_passwd

  db:
    image: postgres:13
    container_name: postgres13
    environment:
      - POSTGRES_DB=postgres
      - POSTGRES_USER=db_user
      - POSTGRES_PASSWORD=db_passwd
    volumes:
      - postgres-data:/var/lib/postgresql/data

volumes:
  odoo-data:
  postgres-data:
```

```yaml
version: '3.1'
services:
  web:
    image: odoo:17.0
    container_name: odoo17
    depends_on:
      - db
    ports:
      - "8069:8069"
    volumes:
      - odoo-data:/var/lib/odoo
      - ./config:/etc/odoo
      - ./addons:/mnt/extra-addons
    environment:
      - HOST=db
      - USER=db_user
      - PASSWORD=db_passwd

  db:
    image: postgres:13
    container_name: postgres13
    environment:
      - POSTGRES_DB=postgres
      - POSTGRES_USER=db_user
      - POSTGRES_PASSWORD=db_passwd
    volumes:
      - postgres-data:/var/lib/postgresql/data

volumes:
  odoo-data:
  postgres-data:
```

Iniciar los contenedores en segundo plano
sudo docker-compose up -d
Ya se puede acceder a odoo web desde http://192.168.56.101:8069
Se configura odoo.conf automáticamente aunque es recomendable configurar odoo.conf manualmente
Configurar odoo.conf
Se habrá creado la carpeta config y en ella creamos el archivo odoo.conf
sudo nano config/odoo.conf
[options] db_host = db db_port = 5432 db_user = db_user db_password = db_passwd

2. Fijate en el fichero de configuración como indica los volumenes docker y los bind mounts. Queremos que custom-addons (dentro de tu directorio de configuración docker de la máquina virtual) lo monte en directorio /opt/odoo/custom-addons del contenedor docker.

mkdir custom-addons

```
kevin@kevinserver:~/sge/odoo-docker$ mkdir custom-addons
```

nano docker-compose.yml

- ./custom-addons:/opt/odoo/custom-addons

```
volumes:
  - odoo-data:/var/lib/odoo
  - ./config:/etc/odoo
  - ./addons:/mnt/extra-addons
  - ./custom-addons:/opt/odoo/custom-addons
```

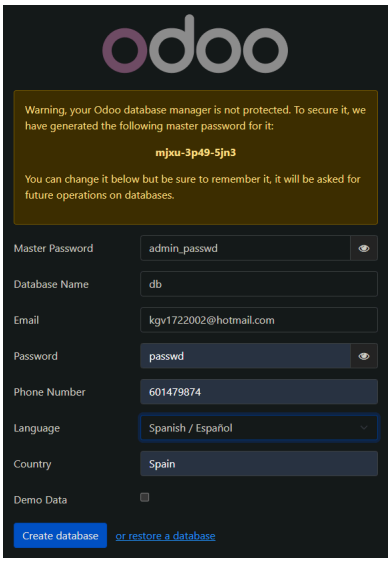
5. Ejecuta /bin/bash para acceder al contendor de odoo y comprueba que el contenido del directorio /opt/odoo corresponde al directorio asociado en la máquina virtual.

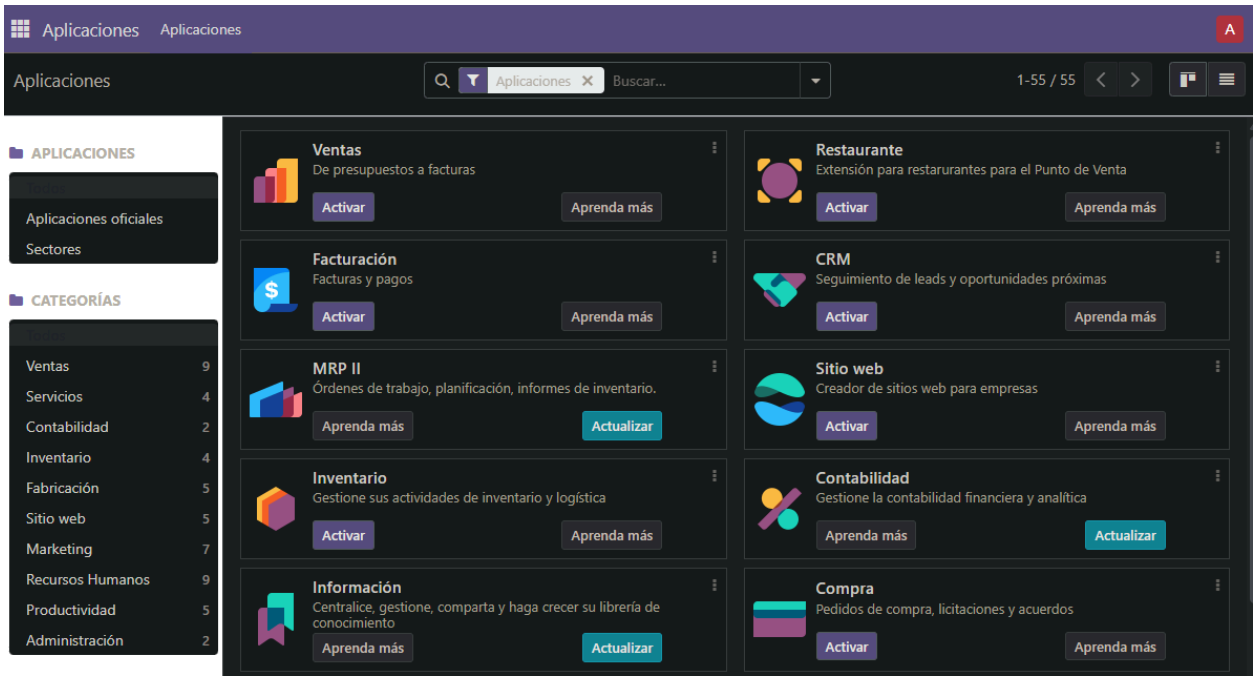
```
kevin@kevinserver:~/sge/odoo-docker$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED         STATUS
df6929f0c08c   odoo:17.0      "/entrypoint.sh odoo"    5 minutes ago   Up 5 m
93d8063e4282   postgres:13    "docker-entrypoint.s…"   5 minutes ago   Up 5 m
kevin@kevinserver:~/sge/odoo-docker$ docker exec -it df6929f0c08c /bin/bash
odoo@df6929f0c08c:/$ ls opt/odoo/
custom-addons
odoo@df6929f0c08c:/$
```

COMPROBANDO LA INSTALACIÓN DE ODOO

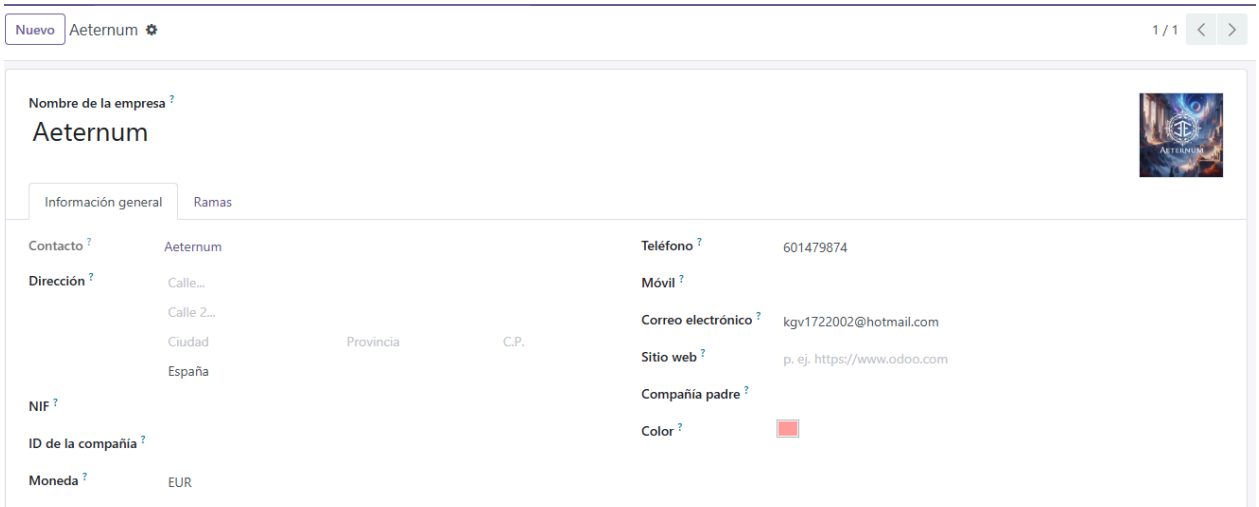
6. Accede a Odoo desde tu ordenador y realiza la misma configuración inicial (crear empresa, cambiar logo,...) que hiciste en la práctica anterior (instalar odoo desde paquetes).

sudo docker-compose up -d

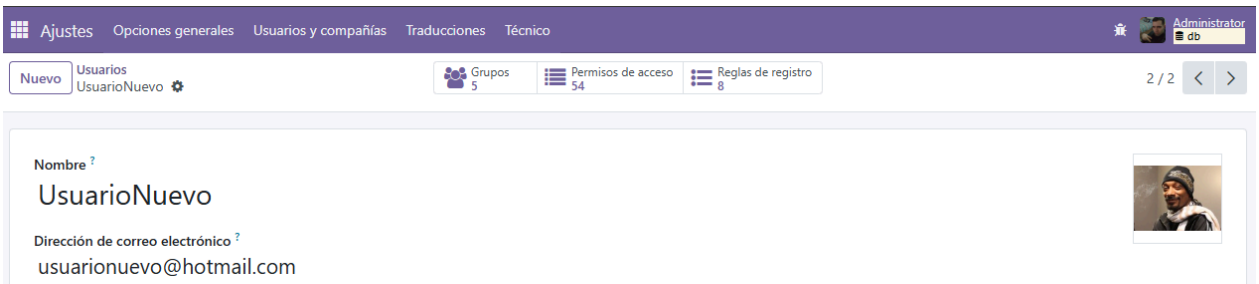


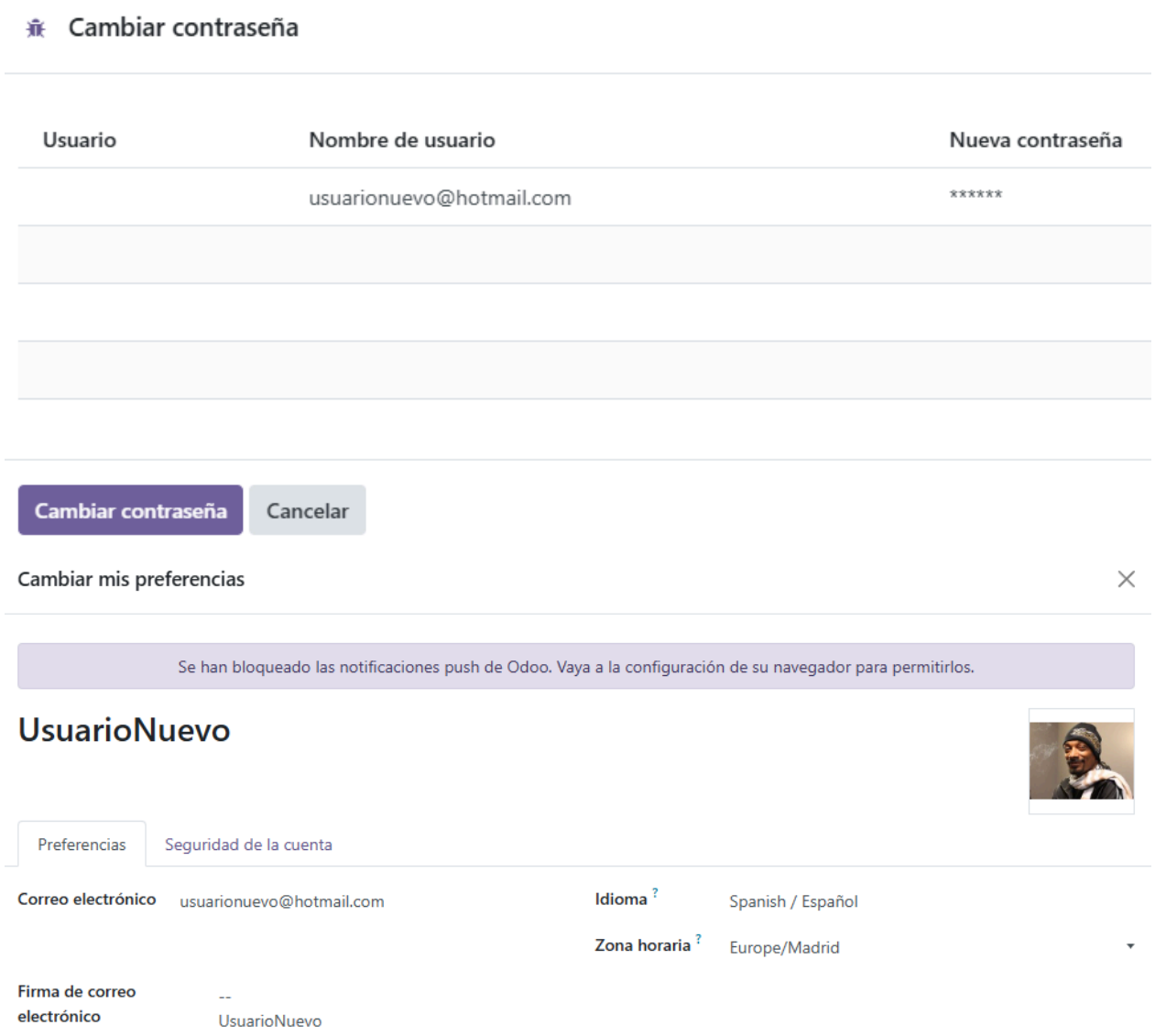


6. Una vez instalado y que ya puedas acceder desde el navegador vamos a repetir aproximadamente lo que hicimos con Odoo Saas.
a) Crea la primera empresa (el correo no hace falta que sea real).
b) Pon un logo a tu empresa

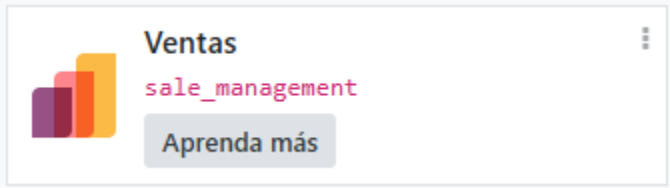


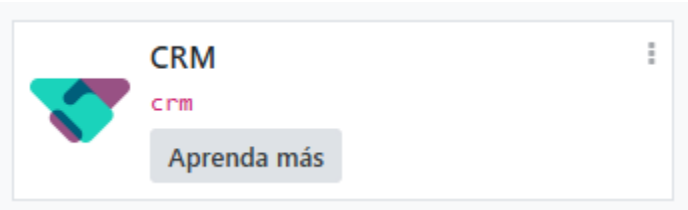
c) Crea un usuario con un correo inventado. Cambiale la contraseña tu mismo y prueba que puedes conectarte con este usuario





d) Activa el módulo de ventas y CRM.





7. Repite la instalación de los módulos de la comunidad (l10n_es_partner y l10n_es_toponyms.) que ya realizaste en la práctica anterior

1. Modificar odoo.conf

sudo nano odoo.conf

Indicar las rutas de la ubicación de los módulos:

addons_path =
/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons,/mnt/extra-addon
s,/opt/odoo/custom-addons

```
[options]
db_host = db
db_port = 5432
db_user = db_user
db_password = db_passwd
addons_path = /usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons,/mnt/extra-addons,/opt/odoo/custom-addons
```

En addons pondré los módulos ya creados y custom-addons los míos.
En addons clonamos el repositorio con l10n-spain.git

2. Importar módulos

sudo git clone -b 17.0 https://github.com/OCA/l10n-spain.git

De l10n-spain.git extraemos l10n_es_partner y l10n_es_toponyms

sudo cp -r l10n_es_partner ~/sge/odoo-docker/addons/
sudo cp -r l10n_es_toponyms ~/sge/odoo-docker/addons/

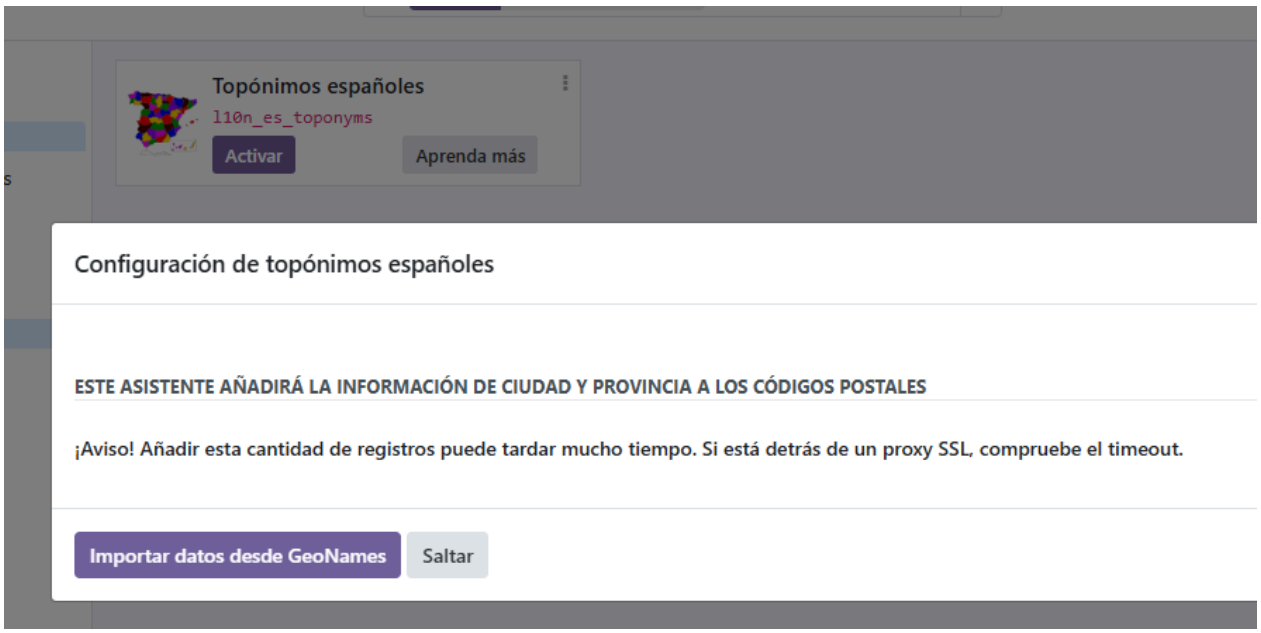
```
kevin@kevinserver:~/sge/odoo-docker$ ls addons
l10n_es_partner  l10n_es_toponyms  l10n-spain
```

3. Importar dependencias

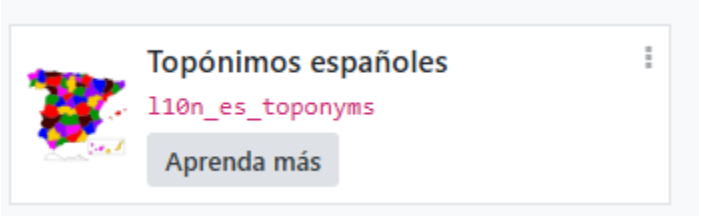
<u>Dependencias de l10n_es_toponyms:</u>

sudo git clone -b 17.0 https://github.com/OCA/partner-contact.git
cd partner-contact
sudo cp -r base_location ~/sge/odoo-docker/addons/
sudo cp -r base_location_geonames_import ~/sge/odoo-docker/addons/

Actualizar lista de aplicaciones



Importar datos desde GeoNames, si se va la conexión darle a saltar:



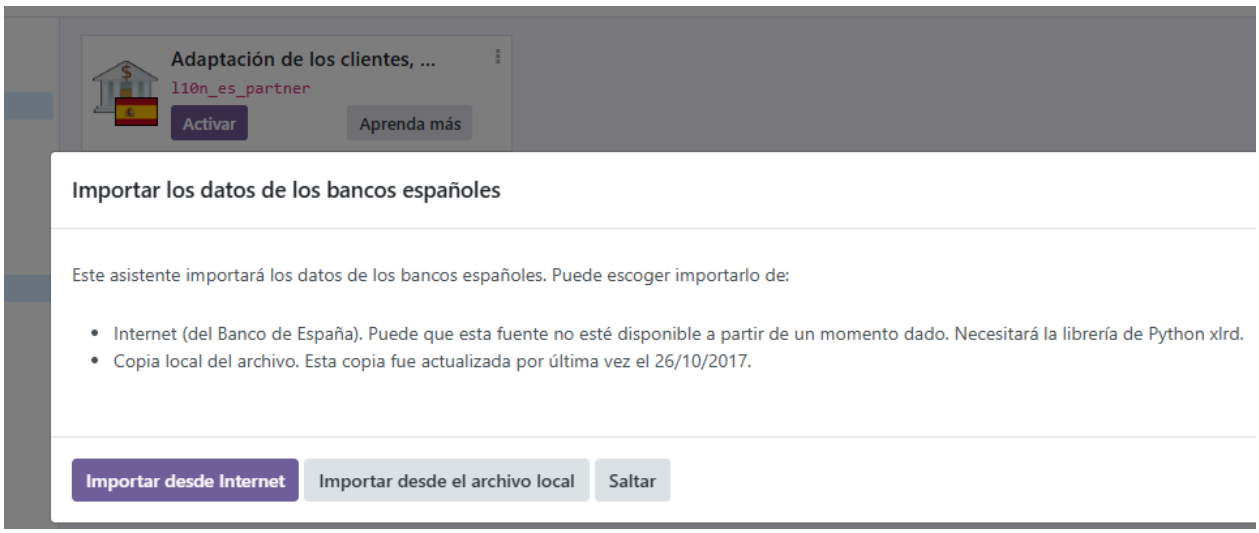
<u>Dependencias de l10n_es_partner:</u>

sudo git clone -b 17.0 https://github.com/OCA/community-data-files.git
cd community-data-files
sudo cp -r base_bank_from_iban ~/sge/odoo-docker/addons/

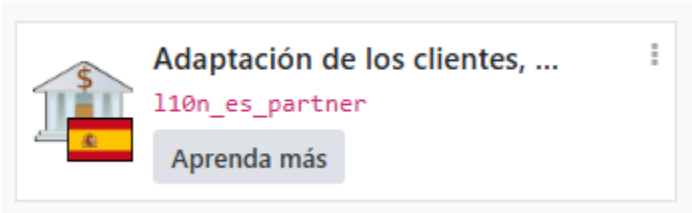
docker exec -it odoo17 bash

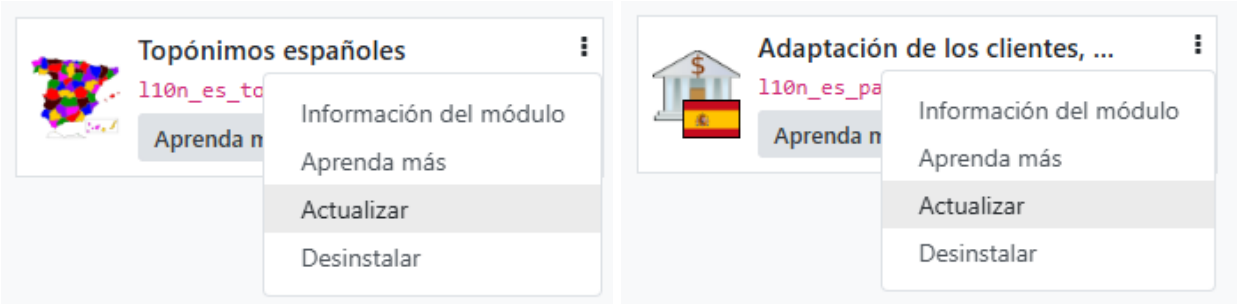
pip install schwifty==2024.4.0

Actualizar lista de aplicaciones



Pulsar importar desde internet



4. Actualización de aplicaciones

Actualizar ambas aplicaciones para asegurar la versión más reciente.